



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE TELECOMUNICACIONES E
INFORMATICA

CURSO: **Base de Datos I**

SECCION: 7A

Evaluación 1

(Fábrica de chocolates Willy Wonka)

Profesor: Yuly Delgado

Autores:

Fernando Marcano, C.I: 29.752.386

Adrian Villamizar C.I: 31.089.973

Darwin Colmenares C.I: 19.064.945

Jelianny Nieves C.I: 27.476.878

Caracas, noviembre de 2024

INTRODUCCION

En el presente trabajo, se va documentar lo relacionado con la Fábrica de Chocolate Wonka Digital. Para gestionar esta producción única, utilizamos un sistema de fichas y libretas donde cada receta se registra meticulosamente, especificando los ingredientes, cantidades exactas y tiempos de cocción.

El objetivo de esta investigación es explorar la implementación de un sistema de gestión digital en la Fábrica de Chocolate Wonka Digital, evaluando sus beneficios y desafíos para mantener nuestra fábrica como el lugar más mágico y delicioso del mundo.

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS

Entidades y Relaciones en el Sistema de Gestión de la fábrica de chocolate WILLY WONKA

1. RECETAS

- **Descripción:** Almacena los detalles de cada receta de producción, incluyendo ingredientes, instrucciones y equipo necesario.
- **Atributos:**
 - receta_id (PK): Identificador único de cada receta.
 - nombre: Nombre de la receta.
 - descripcion: Descripción detallada de la receta.
 - tiempo_coccion: Tiempo de cocción necesario para la receta.
 - temperatura: Temperatura de cocción.
 - instrucciones: Instrucciones paso a paso para la elaboración.
 - imagen_url: URL de la imagen del producto final.
 - activa: Estado de la receta (si está activa o no).
 - fecha_creacion: Fecha de creación de la receta.
- **Relaciones:**
 - RECETAS_INGREDIENTES: Relación muchos-a-muchos con INGREDIENTES para definir los ingredientes y sus cantidades en cada receta.
 - RECETAS_ALERGENOS: Relación con ALERGENOS para indicar los alérgenos presentes en cada receta.
 - RECETAS_SABORES: Relación con SABORES para indicar los sabores utilizados en la receta.
 - RECETAS_EQUIPOS: Relación con EQUIPOS para definir los equipos requeridos.
 - PRODUCCION: Relación con PRODUCCION para registrar la producción de cada receta.

2. SABORES

- **Descripción:** Define los sabores o aromas que pueden estar asociados a las recetas. Esta entidad es útil para crear una biblioteca de sabores, lo cual permite clasificar y asignar sabores específicos a las recetas, facilitando la creación de combinaciones.
- **Atributos:**
 - sabor_id (PK): Identificador único del sabor.
 - nombre: Nombre del sabor.
 - descripcion: Descripción del sabor.
 - categoria: Clasificación del sabor (por ejemplo, dulce, ácido, salado).
 - intensidad_base: Nivel de intensidad inicial del sabor.
- **Relaciones:**
 - RECETAS_SABORES: Relación muchos-a-muchos con RECETAS para definir los sabores que forman parte de una receta.

3. INGREDIENTES

- **Descripción:** Almacena los ingredientes necesarios para las recetas.
- **Atributos:**
 - ingrediente_id (PK): Identificador único del ingrediente.
 - nombre: Nombre del ingrediente.
 - unidad_medida: Unidad de medida para el ingrediente.
 - precio_unitario: Precio unitario del ingrediente.
 - local: Indica si el ingrediente es de origen local.
 - origen: País o región de origen.
- **Relaciones:**

- RECETAS_INGREDIENTES: Relación con RECETAS para especificar el uso y cantidad en cada receta.
- INVENTARIO: Relación para gestionar el stock de cada ingrediente.
- INGREDIENTES_PROVEEDORES: Relación con PROVEEDORES para los proveedores de cada ingrediente.

4. ALERGENOS

- **Descripción:** Define los alérgenos que pueden estar presentes en las recetas.
- **Atributos:**
 - alergeno_id (PK): Identificador único del alérgeno.
 - nombre: Nombre del alérgeno.
 - descripcion: Descripción del alérgeno.
 - categoria: Clasificación del alérgeno.
 - nivel_riesgo: Nivel de riesgo del alérgeno.
- **Relaciones:**
 - RECETAS_ALERGENOS: Relación con RECETAS para identificar los alérgenos en cada receta.

5. INVENTARIO

- **Descripción:** Gestiona el inventario de ingredientes.
- **Atributos:**
 - inventario_id (PK): Identificador único del inventario.
 - ingrediente_id (FK): Referencia al ingrediente almacenado.
 - cantidad_stock: Cantidad disponible en inventario.

- fecha_caducidad: Fecha de caducidad del ingrediente.
- punto_reorden: Nivel de stock en el que debe reordenarse.
- stock_maximo: Nivel máximo de almacenamiento permitido.
- ubicacion: Ubicación física del ingrediente en el almacén.
- fecha_ultimo_abastecimiento: Fecha en la que se reabasteció por última vez.

- **Relaciones:**

- INGREDIENTES: Relación con INGREDIENTES para administrar el stock de cada ingrediente.

6. PROVEEDORES

- **Descripción:** Almacena información de los proveedores de ingredientes.

- **Atributos:**

- proveedor_id (PK): Identificador único del proveedor.
- nombre: Nombre del proveedor.
- contacto: Información de contacto.
- acuerdos_comerciales: Detalles de los acuerdos comerciales.
- local: Indica si el proveedor es local.
- calificacion: Calificación del proveedor.
- activo: Estado del proveedor (activo o no).

- **Relaciones:**

- INGREDIENTES_PROVEEDORES: Relación con INGREDIENTES para especificar los ingredientes proporcionados.

7. OOMPALOOMPAS

- **Descripción:** Representa a los empleados o trabajadores del sistema de producción.

- **Atributos:**

- empleado_id (PK): Identificador único del empleado.
- nombre: Nombre del empleado.
- fecha_contratacion: Fecha de contratación.
- especialidad: Especialización del empleado.
- rendimiento: Indicador de rendimiento del empleado.
- nivel_experiencia: Nivel de experiencia.
- activo: Estado del empleado.

- **Relaciones:**

- PRODUCCION: Relación con PRODUCCION para asignar empleados a lotes de producción.
- CAPACITACION: Relación con CAPACITACION para registrar el entrenamiento.
- EVALUACIONES: Relación con EVALUACIONES para las evaluaciones de rendimiento.

8. PRODUCCION

- **Descripción:** Almacena la información de la producción de cada receta.

- **Atributos:**

- produccion_id (PK): Identificador único del lote de producción.
- receta_id (FK): Referencia a la receta producida.
- empleado_id (FK): Empleado encargado de la producción.
- fecha_inicio: Fecha de inicio de producción.
- fecha_fin: Fecha de finalización de producción.
- lote: Número de lote de producción.
- estado_progreso: Estado actual de la producción.

- rendimiento: Nivel de rendimiento del lote.
- observaciones: Comentarios adicionales.
- **Relaciones:**
 - CONTROL_CALIDAD: Relación para la verificación del lote.
 - PRODUCCION_EQUIPOS: Relación con EQUIPOS para especificar el equipo usado en el lote.

9. PLAN_PRODUCCION

- **Descripción:** Detalla la planificación de la producción con lotes y fechas.
- **Atributos:**
 - plan_id (PK): Identificador único del plan de producción.
 - fecha_inicio: Fecha de inicio del plan.
 - fecha_fin: Fecha de finalización prevista.
 - lote: Código de lote.
 - estado: Estado del plan de producción.
 - observaciones: Notas adicionales del plan.
- **Relaciones:**
 - PRODUCCION: Relacionado con PRODUCCION para asignar un plan a una producción específica.

10. EVALUACIONES

- **Descripción:** Registra las evaluaciones de rendimiento de los empleados.
- **Atributos:**
 - evaluacion_id (PK): Identificador único de la evaluación.
 - empleado_id (FK): Empleado evaluado.

- fecha_evaluacion: Fecha de la evaluación.
- puntuacion: Puntuación de rendimiento.
- comentarios: Comentarios del evaluador.
- areas_mejora: Áreas de mejora identificadas.
- objetivos_personales: Objetivos establecidos para el empleado.

- **Relaciones:**

- OOMPALOOMPAS: Relación con el empleado evaluado.

11. CAPACITACION

- **Descripción:** Registra los programas de capacitación de los empleados.

- **Atributos:**

- capacitacion_id (PK): Identificador único del programa.
- empleado_id (FK): Empleado capacitado.
- tipo_capacitacion: Tipo de capacitación.
- fecha_inicio: Fecha de inicio de la capacitación.
- fecha_fin: Fecha de finalización.
- instructor: Nombre del instructor.
- estado: Estado del programa de capacitación.
- calificacion: Puntuación obtenida.
- habilidades_desarrolladas: Habilidades adquiridas durante la capacitación.

- **Relaciones:**

- OOMPALOOMPAS: Relación con el empleado capacitado.

12. EQUIPOS

- **Descripción:** Representa los equipos de producción necesarios para elaborar las recetas. Esta entidad permite gestionar el estado y mantenimiento de cada equipo, así como su asignación en cada proceso de producción.

- **Atributos:**
 - equipo_id (PK): Identificador único del equipo.
 - nombre: Nombre del equipo.
 - tipo: Tipo de equipo.
 - fecha_adquisicion: Fecha de adquisición del equipo.
 - ultima_calibracion: Fecha de la última calibración.
 - proximo_mantenimiento: Fecha programada para el siguiente mantenimiento.
 - estado: Estado actual del equipo.

- **Relaciones:**
 - RECETAS_EQUIPOS: Relación con RECETAS para indicar qué equipo es necesario en cada receta.
 - PRODUCCION_EQUIPOS: Relación con PRODUCCION para especificar el equipo utilizado en cada lote de producción.
 - MANTENIMIENTO: Relación para registrar y planificar el mantenimiento de cada equipo.

13. MANTENIMIENTO

- **Descripción:** Lleva un registro detallado de las actividades de mantenimiento realizadas en los equipos. Esto asegura que los equipos estén en condiciones óptimas y minimiza posibles interrupciones en la producción.

- **Atributos:**
 - mantenimiento_id (PK): Identificador único de la actividad de mantenimiento.
 - equipo_id (FK): Identificador del equipo sometido a mantenimiento.
 - fecha_mantenimiento: Fecha en la que se realizó el mantenimiento.
 - tipo_mantenimiento: Tipo de mantenimiento realizado (preventivo, correctivo).

- descripción: Descripción detallada de la actividad de mantenimiento.
- responsable: Nombre de la persona responsable del mantenimiento.
- estado: Estado del equipo tras el mantenimiento.

- **Relaciones:**

- EQUIPOS: Relación con EQUIPOS para indicar el equipo mantenido.

14. CONTROL_CALIDAD

- **Descripción:** Almacena los registros de control de calidad para cada lote de producción, asegurando que los productos cumplan con los estándares establecidos.

- **Atributos:**

- control_id (PK): Identificador único del control de calidad.
- produccion_id (FK): Referencia al lote de producción evaluado.
- fecha_control: Fecha en que se realizó el control de calidad.
- aprobado: Estado del control de calidad (aprobado o no).
- observaciones: Observaciones adicionales sobre el proceso de control.
- responsable: Persona responsable del control de calidad.
- puntuacion: Puntuación asignada al lote tras el control.

- **Relaciones:**

- PRODUCCION: Relación con PRODUCCION para verificar cada lote producido.

15. PRODUCCION_EQUIPOS

- **Descripción:** Es una entidad puente que registra los equipos específicos utilizados en cada lote de producción. Ayuda a tener un control detallado de qué equipos fueron empleados para la fabricación de un lote específico.

- **Atributos:**

- produccion_id (FK): Referencia al lote de producción.
- equipo_id (FK): Referencia al equipo usado en la producción.

- **Relaciones:**

- PRODUCCION: Relación con PRODUCCION para definir los lotes que requieren un equipo.
- EQUIPOS: Relación con EQUIPOS para especificar el equipo usado en la producción.

16. RECETAS_INGREDIENTES

- **Descripción:** Entidad puente que especifica los ingredientes y sus cantidades necesarias en cada receta.

- **Atributos:**

- receta_id (FK): Identificador de la receta.
- ingrediente_id (FK): Identificador del ingrediente usado.
- cantidad: Cantidad específica del ingrediente en la receta.

- **Relaciones:**

- RECETAS: Relación con RECETAS para definir los ingredientes necesarios para una receta.
- INGREDIENTES: Relación con INGREDIENTES para asociar cada ingrediente a una receta.

17. RECETAS_ALERGENOS

- **Descripción:** Entidad puente que detalla los alérgenos presentes en cada receta.

- **Atributos:**

- receta_id (FK): Identificador de la receta.
- alergeno_id (FK): Identificador del alérgeno presente.
- **Relaciones:**
 - RECETAS: Relación con RECETAS para definir los alérgenos de cada receta.
 - ALERGENOS: Relación con ALERGENOS para asociar cada alérgeno con una receta.

18. RECETAS_SABORES

- **Descripción:** Entidad puente que define los sabores o aromas en cada receta.
- **Atributos:**
 - receta_id (FK): Identificador de la receta.
 - sabor_id (FK): Identificador del sabor presente.
- **Relaciones:**
 - RECETAS: Relación con RECETAS para asociar sabores con recetas.
 - SABORES: Relación con SABORES para definir los sabores de cada receta.

19. Entidad RECETAS_EQUIPOS

- **Descripción:** Relaciona cada receta con el equipo necesario para su elaboración, permitiendo especificar detalles como cantidad o prioridad en el uso.
- **Atributos:**
 - receta_equipo_id (PK): Identificador único de la relación entre receta y equipo.
 - receta_id (FK): Referencia a la receta específica que requiere el equipo.
 - equipo_id (FK): Referencia al equipo necesario para la receta.

- cantidad: Número de unidades del equipo necesario (si aplica).
 - prioridad_uso: Descripción del orden o prioridad con la que se requiere el equipo.
 - observaciones: Observaciones adicionales sobre el uso del equipo en esta receta.
- **Relaciones:**
 - **RECETAS:** Relación muchos-a-muchos entre **RECETAS** y **EQUIPOS** mediante **RECETAS_EQUIPOS**.
 - **EQUIPOS:** Cada equipo puede ser requerido en múltiples recetas.

20. INGREDIENTES_PROVEEDORES

- **Descripción:** Entidad puente que conecta ingredientes con sus proveedores.
- **Atributos:**
 - ingrediente_id (FK): Identificador del ingrediente.
 - proveedor_id (FK): Identificador del proveedor que suministra el ingrediente.
- **Relaciones:**
 - INGREDIENTES: Relación con INGREDIENTES para indicar los proveedores de cada ingrediente.
 - PROVEEDORES: Relación con PROVEEDORES para definir qué proveedores ofrecen cada ingrediente.

21. Entidad REPORTE

- **Descripción:** Contiene información relevante sobre cada lote de producción en forma de informes, con datos específicos y observaciones adicionales que pueden ayudar en el análisis y control de la producción.

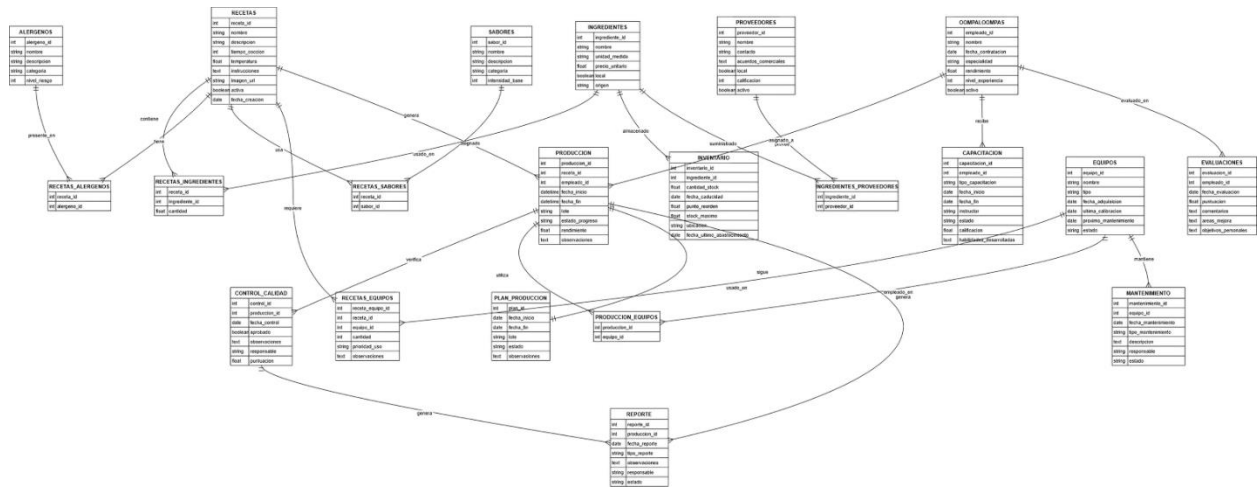
- **Atributos:**

- reporte_id (PK): Identificador único del reporte.
- produccion_id (FK): Identificador del lote de producción al cual se asocia el reporte.
- fecha_reporte: Fecha de creación del reporte.
- tipo_reporte: Tipo de reporte (por ejemplo, estadístico, incidente, evaluación).
- observaciones: Observaciones detalladas sobre la producción.
- responsable: Persona responsable de la generación del reporte.
- estado: Estado del reporte (por ejemplo, abierto, cerrado).
-

Descripción de las relaciones de REPORTE:

- **PRODUCCION a REPORTE** (genera_reporte): Cada lote de producción puede tener uno o más reportes que registren observaciones, estadísticas o incidencias.
- **CONTROL_CALIDAD a REPORTE** (genera_reporte): Cada control de calidad puede asociarse a uno o varios reportes, documentando los detalles de evaluación y posibles hallazgos.

DIAGRAMA DER



SCRIPTS SQL

Fábrica de chocolates Willy Wonka

- Tabla de recetas

(Almacena los detalles de todas las recetas)

```
create table recetas ( receta_id SERIAL PRIMARY KEY, nombre VARCHAR, descripcion VARCHAR, tiempo_coccion INTERVAL, temperatura VARCHAR, instrucciones TEXT, imagen_url BYTEA, fecha_creacion DATE );
```

Nota: A fines de optimizar las consultas no se incluyó la columna 'activa' debido a que si una receta no es utilizada simplemente se borra del sistema.

- Índices

```
create index idx_recetas_recetas_id on recetas (receta_id)
```

- Biblioteca de sabores

```
create table biblioteca_sabores ( sabor_id SERIAL PRIMARY KEY, nombre VARCHAR, descripcion TEXT, sabor VARCHAR, aroma VARCHAR );
```

Nota: Se cambio la columna 'categoria' por 'sabor' y 'intensidad_base' por 'aroma' a fin de que sea mas legible e entendible esta tabla.

- Gestion de alergenios

```
CREATE TABLE alergenios ( alergeno_id SERIAL PRIMARY KEY, nombre VARCHAR, descripcion TEXT, categoria_alergeno VARCHAR, nivel_riesgo VARCHAR );
```

- Ingredientes

(especifica los ingredientes de cada receta)

```
create table ingredientes ( ingrediente_id SERIAL PRIMARY KEY, nombre VARCHAR, unidad_medida VARCHAR, precio_unitario numeric, origen VARCHAR );
```

Nota: Se elimino la columna 'local' debido a que la nueva columna 'origen' puede cumplir la misma función y se optimiza las consultas.

- Oompaloompas

```
create table oompaloompas ( empleado_id SERIAL PRIMARY KEY, nombre VARCHAR,
fecha_ingreso DATE, especialidad VARCHAR, rendimiento VARCHAR,
nivel_experiencia VARCHAR, estado VARCHAR );
```

Nota: la columna 'rendimiento' tiene el tipo de dato VARCHAR para establecer rendimiento 'ALTO, MEDIO, BAJO'.

la columna 'activo' se renombro a 'estado' para especificar si esta activo, despedido, jubilado.

- Índice

```
CREATE INDEX idx_oompaloompas_empleado_id on oompaloompas (empleado_id)
```

- Inventario

```
create table INVENTARIO ( inventario_id SERIAL PRIMARY KEY, ingrediente_id INT,
cantidad_stock INT, fecha_caducidad DATE, punto_reorden INT, stock_maximo INT,
ubicacion VARCHAR, fecha_ultimo_abastecimiento DATE,
```

```
CONSTRAINT FK_ingrediente_id FOREIGN KEY (ingrediente_id) REFERENCES
ingredientes (ingrediente_id) );
```

- Vista inventario

```
CREATE VIEW inventario_resumido AS select ingredientes.nombre,
inventario.cantidad_stock, inventario.fecha_caducidad, inventario.ubicacion from
ingredientes INNER JOIN inventario on inventario.ingrediente_id =
ingredientes.ingrediente_id
```

- Proveedores

```
create table proveedores ( proveedor_id SERIAL PRIMARY KEY, nombre VARCHAR,
contacto NUMERIC, acuerdos_comerciales TEXT, pais VARCHAR );
```

NOTA: ah fines de optimizacion de consultas se eliminaron las columnas 'local', 'calificacion', 'activo'

Se agrego la columna 'pais'

- Evaluaciones

```
create table evaluaciones ( evaluacion_id SERIAL PRIMARY KEY, empleado_id INT,
fecha_evaluacion DATE, puntuacion INT, comentarios TEXT, areas_mejorar TEXT,
objetivos_personales TEXT, CONSTRAINT FK_empleado_id FOREIGN KEY
(empleado_id) REFERENCES oompaloompas (empleado_id) );
```

- Vistas

- Capacitaciones

```
create table capacitacion ( capacitacion_id SERIAL PRIMARY KEY, empleado_id INT,
tipo_capitacion INT, fecha_inicio DATE, fecha_finalizacion DATE, instructor
VARCHAR, calificacion INT, habilidades_desarrolladas TEXT,
CONSTRAINT FK_empleados_id FOREIGN KEY (empleado_id) REFERENCES
oompaloompas (empleado_id) );
```

- Vistas

Nota: A FIN DE OPTIMIZAR LA BASE DE DATOS SE QUITO LA COLUMNA 'ESTADO'

- Equipo

```
create table equipos ( equipo_id SERIAL PRIMARY KEY, nombre VARCHAR, tipo
VARCHAR, fecha_adquisicion DATE, ultima_calibracion DATE, proximo_mantenimiento
DATE, estado VARCHAR );
```

- Mantenimiento

```
create table mantenimiento ( mantenimiento_id SERIAL PRIMARY KEY, equipo_id INT,
fecha_mantenimiento DATE, tipo_mantenimiento VARCHAR, descripcion TEXT,
responsable INT, estado VARCHAR,
CONSTRAINT FK_equipo_id FOREIGN KEY (equipo_id) REFERENCES equipos
(equipo_id), CONSTRAINT FK_responsable_id FOREIGN KEY (responsable)
REFERENCES oompaloompas (empleado_id) );
```

vista

Nota: a fin de diseñar la base de datos lo mas real posible la columna 'responsable' es llave foranea de emplead_id a fin de asignarle un empleado a ese mantenimiento

- Plan de producción

```
create table plan_produccion ( plan_id SERIAL PRIMARY KEY, fecha_inicio DATE, fecha_fin DATE, estado_plan VARCHAR, observaciones TEXT );
```

Nota: Se elimino la columna 'LOTE' debido que ya se encuentra en la tabla de producción

- Producción

```
create table produccion ( produccion_id SERIAL PRIMARY KEY, receta_id INT, empleado_id INT, plan_produccion_id INT, fecha_inicio DATE, fecha_fin DATE, lote SERIAL UNIQUE, estado_ejecucion VARCHAR, unidades_produccidas INT, observaciones TEXT, CONSTRAINT FK_receta_id FOREIGN KEY (receta_id) REFERENCES recetas (receta_id), CONSTRAINT FK_empleado_id FOREIGN KEY (empleado_id) REFERENCES oompaloompas (empleado_id), CONSTRAINT FK_plan_produccion_id FOREIGN KEY (plan_produccion_id) REFERENCES plan_produccion (plan_id) );
```

- Vista Producción

```
CREATE VIEW produccion_resumida AS select recetas.nombre AS "Nombre receta", oompaloompas.nombre AS "encargado", produccion.lote, produccion.unidades_produccidas, produccion.observaciones, plan_produccion.observaciones AS "Finalidad produccion" from produccion inner join recetas on recetas.receta_id = produccion.receta_id inner join oompaloompas on oompaloompas.empleado_id = produccion.empleado_id inner join plan_produccion on plan_produccion.plan_id = produccion.plan_produccion_id
```

- control_produccion

```
create table control_produccion ( control_id SERIAL PRIMARY KEY, produccion_id INT, fecha_control DATE, aprobado BOOLEAN, observaciones TEXT, responsable INT, CONSTRAINT FK_produccion_id FOREIGN KEY (produccion_id) REFERENCES produccion (produccion_id), CONSTRAINT FK_responsable_id FOREIGN KEY (responsable) REFERENCES oompaloompas (empleado_id) );
```

Nota: Se agrego una foreign key a responsable referenciando la tabla oompaloompas en la columna de empleado_id

- produccion_equipos

```
CREATE TABLE produccion_equipos ( produccion_id INT, equipo_id INT, CONSTRAINT
FK_produccion_id FOREIGN KEY (produccion_id) REFERENCES produccion
(produccion_id), CONSTRAINT FK_equipo_id FOREIGN KEY (equipo_id)
REFERENCES equipos (equipo_id) );
```

- recetas_ingredientes

```
create table recetas_ingredientes ( receta_id INT, ingrediente_id INT, CONSTRAINT
FK_receta_id FOREIGN KEY (receta_id) REFERENCES recetas (receta_id),
CONSTRAINT FK_ingrediente_id FOREIGN KEY (ingrediente_id) REFERENCES
ingredientes (ingrediente_id) );
```

- recetas_alergenos

```
create table recetas_alergenos ( receta_id INT, alergeno_id INT, CONSTRAINT
FK_receta_id FOREIGN KEY (receta_id) REFERENCES recetas (receta_id),
CONSTRAINT FK_alergeno_id FOREIGN KEY (alergeno_id) REFERENCES alergenos
(alergeno_id) );
```

- recetas_sabor

```
create table recetas_sabores ( receta_id INT, sabor_id INT, CONSTRAINT FK_receta_id
FOREIGN KEY (receta_id) REFERENCES recetas (receta_id), CONSTRAINT
FK_sabor_id FOREIGN KEY (sabor_id) REFERENCES biblioteca_sabores (sabor_id)
);
```

- ingredientes_proveedores

```
create table ingredientes_proveedores ( ingredientes_id INT, proveedor_id INT,
CONSTRAINT FK_ingredientes_id FOREIGN KEY (ingredientes_id) REFERENCES
recetas (receta_id), CONSTRAINT FK_proveedor_id FOREIGN KEY (proveedor_id)
REFERENCES proveedores (proveedor_id) );
```

- recetas_equipos

```
create table recetas_equipos ( recetas_equipo_id SERIAL PRIMARY KEY, receta_id INT,
equipo_id INT, observaciones TEXT, CONSTRAINT FK_receta_id FOREIGN KEY
(receta_id) REFERENCES recetas (receta_id), CONSTRAINT FK_equipos_id FOREIGN
KEY (equipo_id) REFERENCES equipos (equipo_id) );
```

- Reporte

```
create table reporte ( reporte_id SERIAL PRIMARY KEY, produccion_id INT,
fecha_reporte DATE, tipo_reporte VARCHAR, observaciones TEXT, reposansable
VARCHAR, CONSTRAINT FK_produccion_id FOREIGN KEY (produccion_id)
REFERENCES produccion (produccion_id) );
```

JUSTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES DE DISEÑO

Explicación de las Tablas y sus Relaciones.

1. Tabla ALERGENOS

- Campos: alergeno_id (entero, clave primaria), nombre (cadena de texto), descripcion (texto), categoria (cadena de texto), nivel_riesgo (cadena de texto).
- Justificación:
 - Se eligió SERIAL para alergeno_id para un identificador único automático.
 - Los campos nombre, descripcion, categoria, y nivel_riesgo son cadenas de texto porque describen propiedades textuales del alérgeno.

2. Tabla RECETAS

- Campos: receta_id (entero, clave primaria), nombre (cadena de texto), descripcion (texto), tiempo_preparacion (entero), instrucciones (texto), imagen_url (cadena de texto), fecha_creacion (fecha).
- Justificación:
 - SERIAL para receta_id para un identificador único.
 - Los campos textuales como nombre, descripcion, instrucciones, y imagen_url porque representan información textual.
 - fecha_creacion como tipo DATE para registrar cuándo se creó la receta.

3. Tabla SABORES

- Campos: sabor_id (entero, clave primaria), nombre (cadena de texto), descripcion (texto), categoria (cadena de texto), intensidad_base (flotante).
- Justificación:
 - SERIAL para sabor_id.
 - nombre, descripcion, y categoria como texto para describir el sabor.
 - intensidad_base como flotante para representar la intensidad del sabor en términos numéricos.

4. Tabla INGREDIENTES

- Campos: ingrediente_id (entero, clave primaria), nombre (cadena de texto), descripcion (texto), unidad_medida (cadena de texto), precio_unitario (flotante), origen (cadena de texto).
- Justificación:
 - SERIAL para ingrediente_id.
 - Textuales como nombre, descripcion, unidad_medida, y origen porque representan información textual.
 - precio_unitario como flotante para permitir precios con decimales.

5. Tabla PROVEEDORES

- Campos: proveedor_id (entero, clave primaria), nombre (cadena de texto), contacto (cadena de texto), direccion (texto), telefono (cadena de texto), email (cadena de texto), calificacion (flotante), activo (booleano).

- Justificación:
 - SERIAL para proveedor_id.
 - Campos textuales para nombre, contacto, direccion, telefono, y email para la información del proveedor.
 - calificacion como flotante para representar un rango de calificaciones.
 - activo como booleano para representar si el proveedor está activo o no.

6. Tabla INVENTARIO

- Campos: inventario_id (entero, clave primaria), ingrediente_id (entero, referencia a INGREDIENTES), cantidad_stock (flotante), fecha_caducidad (fecha), lote (cadena de texto), fecha_ultimo_abastecimiento (fecha).
- Justificación:
 - SERIAL para inventario_id.
 - ingrediente_id para la relación con INGREDIENTES.
 - cantidad_stock como flotante para manejar cantidades parciales.
 - Fechas para fecha_caducidad y fecha_ultimo_abastecimiento.

7. Tabla PRODUCCION

- Campos: produccion_id (entero, clave primaria), receta_id (entero, referencia a RECETAS), fecha_inicio (timestamp), fecha_fin (timestamp), estado_progreso (cadena de texto), rendimiento (flotante), observaciones (texto).
- Justificación:

- SERIAL para produccion_id.
- receta_id para la relación con RECETAS.
- Timestamps para fecha_inicio y fecha_fin.
- estado_progreso como texto para describir el estado.
- rendimiento como flotante para representar el rendimiento de la producción.
- observaciones como texto para comentarios adicionales.

8. Tablas de Relaciones Muchos a Muchos

“Tabla RECETAS_ALERGENOS” y “RECETAS_INGREDIENTES”

- Justificación: Se crean tablas de relación de muchos a muchos para permitir que una receta tenga múltiples alérgenos e ingredientes y viceversa. Los campos receta_id y alergeno_id/ingrediente_id crean la relación entre las tablas correspondientes.

Tabla RECETAS_SABORES

- Justificación: Similarmente, para relacionar múltiples sabores con una receta.

9. Tabla CONTROL_CALIDAD

- Campos: control_id (entero, clave primaria), produccion_id (entero, referencia a PRODUCCION), fecha_control (fecha), resultado (cadena de texto), observaciones (texto), puntuacion (flotante).
- Justificación:
 - SERIAL para control_id.
 - produccion_id para la relación con PRODUCCION.

- fecha_control para registrar la fecha del control.
- resultado, observaciones, y puntuacion para información del control.

10. Tablas de Soporte

“Tabla PLAN_PRODUCCION”, “PRODUCCION_EQUIPOS”, “REPORTE”, “CAPACITACION”, “EQUIPOS”, “EVALUACIONES”, y “MANTENIMIENTO”

- Justificación: Se incluyen para manejar la planificación de producción, asignación de equipos, reporte de actividades, capacitación del personal, gestión de equipos, evaluación de empleados, y mantenimiento de equipos, respectivamente. Las relaciones con otras tablas se realizan mediante referencias a las claves primarias pertinentes.

CONCLUSIÓN

El trabajo refleja el diseño de un sistema de gestión que modernice los procesos tradicionales de la Fábrica de Chocolate Willy Wonka, combinando eficiencia y organización sin perder el carácter distintivo de la marca. A través de una base de datos cuidadosamente estructurada, se logra un control más riguroso sobre las recetas, ingredientes, inventarios y la producción en general. Asimismo, se abordan aspectos fundamentales como la capacitación del personal y el mantenimiento de los equipos, lo que contribuye a una operación más fluida y confiable.

El enfoque adoptado no solo responde a las necesidades actuales de optimización y trazabilidad, sino que también plantea un modelo adaptable a futuros retos. Este diseño busca equilibrar la innovación tecnológica con el espíritu artesanal que define a la fábrica, asegurando así su continuidad y relevancia en un entorno en constante evolución. Con este sistema, se abre una nueva etapa que promete consolidar la excelencia operativa de este proyecto.